Clase 19 · Revisión de la Práctica 4

Reconocimiento de Patrones · Ing. Rubén Omar Azuara Domínguez · viernes 6 nov 2026 (sesión 22 del curso) · Apuntes y resumen de estudio

PARTE 1 · Apuntes completos

> **Nota sobre la grabación**
>
> El audio está incompleto al inicio: arranca a mitad de las preguntas de la exposición de la Práctica 4 (KNN y regresión logística). No hubo teoría nueva; es la revisión de la práctica y el cierre administrativo.

1. Elección de k en KNN

KNN decide por voto de la mayoría entre los k vecinos más cercanos (algoritmo perezoso basado en instancias).

- En la práctica el mejor puntaje de exactitud salió con **k = 41** (con otro pico en k = 81).
- El equipo argumentó que, aunque la práctica pedía el mejor k numérico, conviene un valor menor para no suavizar de más las fronteras.
- [material] k muy pequeño (k = 1): sobreajuste, fronteras irregulares, sensible al ruido. k muy grande: subajuste, fronteras sobresuavizadas, rendimiento hacia el azar.

2. Estrategia de lotes en regresión logística

El profesor preguntó qué estrategia de lotes usaron.

- Breast Cancer: **569** observaciones; partición 80/20 → **455** de entrenamiento y **114** de prueba.
- El equipo mandó los 455 ejemplos juntos en cada iteración (lote completo).
- En regresión logística la entropía cruzada binaria es **convexa**: no hay mínimos locales y converge al mínimo global. En redes neuronales no es convexa, por eso allí se usan minilotes.

3. Caja blanca contra caja negra

Modelo	Interpretabilidad
Regresión logística	Caja blanca: $z = \theta_0 + \Sigma\, \theta_i x_i$ pasada por la sigmoide; cada θ_i muestra el impacto y la dirección de x_i
Redes neuronales profundas	Caja negra: muchas transformaciones no lineales; difícil explicar la decisión

Importa en áreas como la salud, donde hay que saber qué rasgos llevaron al diagnóstico.

4. Regularización L1 y L2 en los pesos θ

La penalización (con hiperparámetro λ) frena el crecimiento de θ y el sobreajuste.

Caso	Comportamiento de θ

Sin regularizar	Crecen sin control; en la práctica quedaron en [−1.5, 1.5], pero en problemas reales pueden llegar a 25,000, 50,000 o 100,000
L1 (Lasso)	Los pesos varían y los que no aportan se vuelven exactamente 0 (selección de características)
L2 (Ridge)	No anula; estabiliza y acota los pesos (≈ 15 épocas)

- [material] L2: $J = BCE + (\lambda/2m)\cdot\Sigma\theta_j^2$, gradiente extra $(\lambda/m)\cdot\theta_j$. L1: $J = BCE + (\lambda/m)\cdot\Sigma|\theta_j|$, gradiente extra $(\lambda/m)\cdot signo(\theta_j)$.
- L1 cuando muchas características son ruido (modelo disperso); L2 cuando todas aportan y se busca estabilidad.
- Un λ demasiado grande: con L1 anula todo; con L2 encoge tanto que subajusta.

5. Signo y tamaño de los pesos

Un θ positivo empuja hacia una clase (p. ej. maligno) y uno negativo hacia la otra (benigno). No significa «mejor» ni «peor»: importa el conjunto de variables, ninguna decide sola. «Dimensión fractal» quedó pegada a cero: candidata a descartarse con L1.

6. Pesado por clase

Penaliza más los errores sobre la clase minoritaria. Dataset: 357 benignos y 212 malignos (569).

> **Regla del profesor («ojo, esto es muy importante»)**
>
> Se aplica sobre la **clase** (etiquetas), nunca sobre las características ni sobre ejemplos aislados.

- [material] $w_k = m / (K\cdot m_k)$: m total de ejemplos, K número de clases, m_k ejemplos de la clase k.
- Evita predecir siempre la clase mayoritaria con una exactitud aparentemente alta.

7. Avisos de la clase

- **Próxima clase (lunes 9 nov):** terminar redes neuronales.
- **Práctica 5:** la deja el lunes; con el lunes feriado siguiente (NotebookLM dijo «17 de noviembre»; el lunes es el 16, por confirmar) la entrega y exposición pasan al viernes. Sin contrastar con Classroom.
- **Proyecto final:** último viernes, 27 nov según el audio (el sitio decía 30 nov tentativo). 30 % reporte y código, 20 % exposición, 50 % metodología. Opciones: FER2013 o RAF-DB, RAVDESS, Speech Commands (35 clases).
- Después: procesamiento de lenguaje natural y Transformers.

PARTE 2 · Resumen para estudiar

Versión corta de lo que más probablemente se pregunta. Léela primero y vuelve a la Parte 1 si algo no queda claro.

Tema	Idea que debes poder explicar
L1 contra L2	L1 manda pesos a 0 (dispersión); L2 los acota sin anularlos
Caja blanca contra negra	Regresión logística: se leen los θ_i. Redes: no
Pesado por clase	Sobre la clase, no sobre características ni ejemplos
Lote completo	Converge al mínimo global porque la entropía cruzada binaria es convexa
Elegir k	No tomar a ciegas el pico de exactitud; k grande sobresuaviza

Números a recordar. 569 observaciones; 455 entrenamiento y 114 prueba; 357 benignos y 212 malignos; k = 41 mejor puntaje.

Signo de θ (examen)

Positivo o negativo no es «bueno» o «malo»: cada peso empuja la probabilidad hacia una clase y lo que decide es la combinación de todas las variables.